

Veri Madenciliđi

Dr. Deniz Demirciođlu Diren



Dersin Amacı

- Büyük veri kümeleri içerisinde anlamlı bilgilerin nasıl çıkarıldığını öğretmek,
- Veri madenciliği tekniklerini tanıtmak,
- Gerçek hayat problemlerine uygun yöntem seçme becerisi

Veri Madenciliği Temel Kavramlar



Veri: Ham gerçekler



Veri bilimi: Veriden bilgi üretme süreci



Veri ambarları: Analiz amaçlı veri depoları



Veri tabanı: Düzenli veri saklama sistemleri

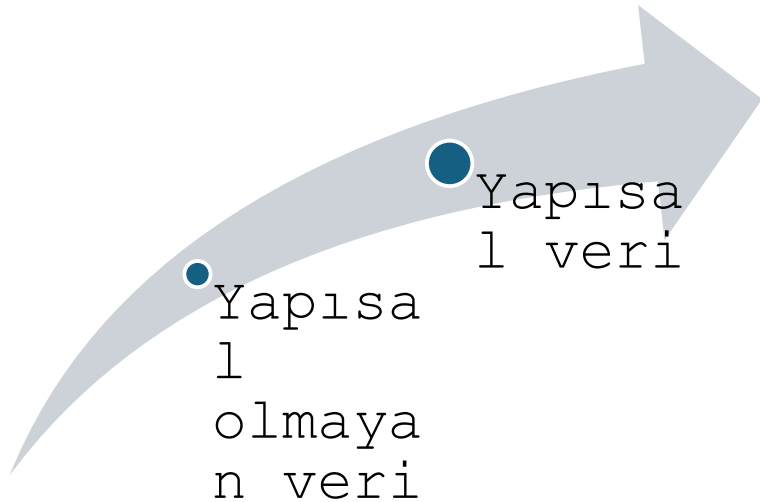


Veri tabanlarında bilgi keşfi: Süreç yaklaşımı



Veri madenciliği: Örüntü keşfi adımı

Veri Nedir?



Ölçülen, kaydedilen veya gözlemlenen ham gerçeklerdir

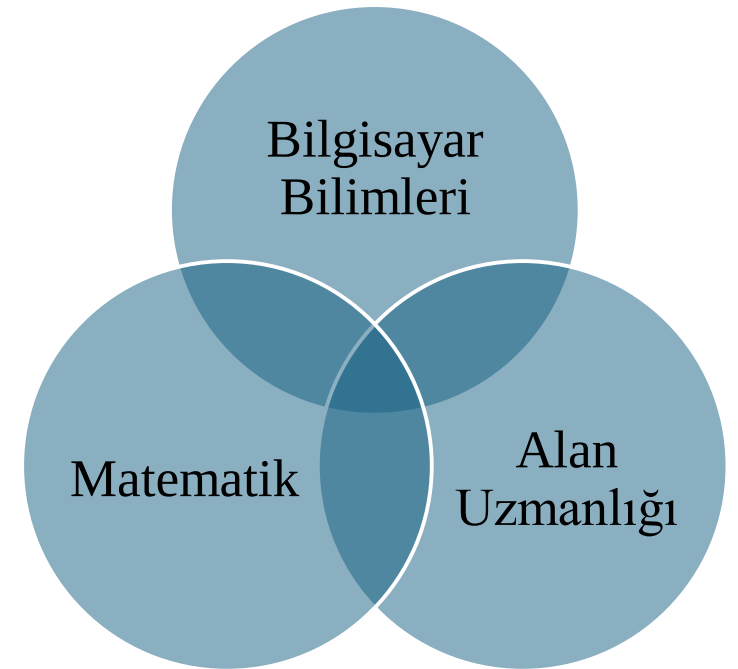
Veriler farklı yapılarda olabilir (Sayısal veya kategorik)

Tek başına anlam taşımaz

İşlenmeden karar vermede kullanılamaz

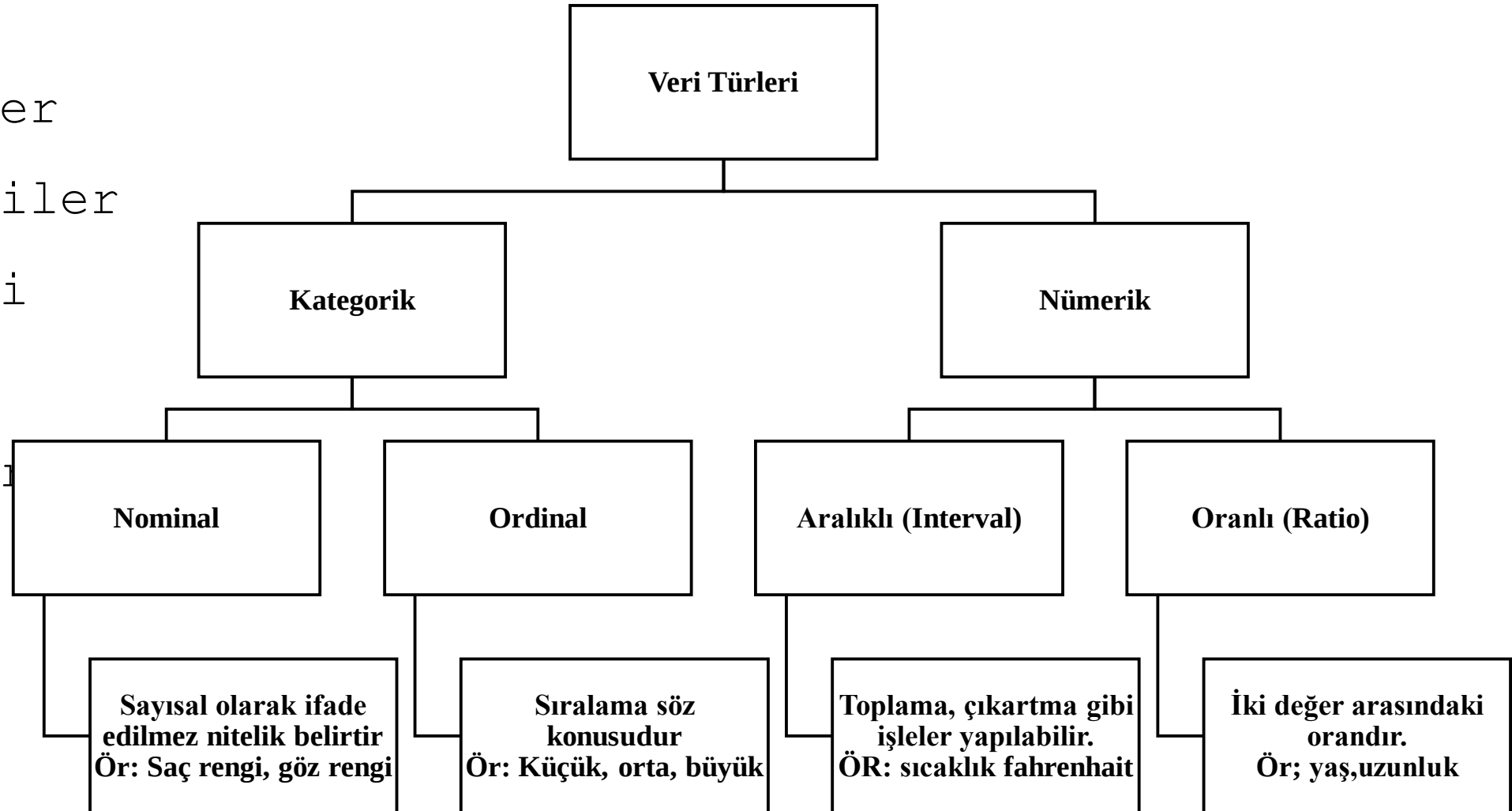
Veri Bilimi Nedir?

- Veriden bilgi ve değer üretmeyi amaçlayan disiplin
- İstatistik, bilgisayar bilimi ve alan bilgisini birleştirir
- Veri madenciliği, veri biliminin önemli bir parçasıdır



Veri Tipleri

- Sayısal veriler
- Kategorik veriler
- Zaman serileri
- Metin ve
- multimedya verileri



Veri Ambarları

Verileri depolama, raporlama ve analiz için kullanılan büyük veri depolarıdır.

Veri ambarları veri depolarının bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Çok farklı türde ve büyük miktarlarda veriler depolanabildiği için veri ambarları kullanıcılara zengin bir veri yelpazesi sunulmasını sağlamaktadır.

Veriler, veri ambarlarına standartlaştırılıp veri tabanlarından ve ya işletim sistemlerinden aktarılır.



Veri Tabanı

Verilerin ilişkili şekilde depolandığı bir depolama alanıdır.

Veri tabanı verileri kaydetmek için tasarlanmıştır analiz etmek için değil.

Sorgulama tanımlıdır.

Gerçek dünyadaki öğeleri temsil eder.

En yaygın kullanılan yazılım SQL dir.



Problem Tanımı

- Analizin amacı net olarak belirlenmelidir
- Ne tahmin edilecek veya keşfedilecek?
- Başarı kriterleri tanımlanmalıdır

Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi (KDD)

- Veriden bilgi elde etmeye yönelik bütünsel süreçtir
- Veri hazırlama, analiz ve yorumlama adımlarını içerir
- Veri madenciliğini kapsar



Veri Madenciliğine Giriş

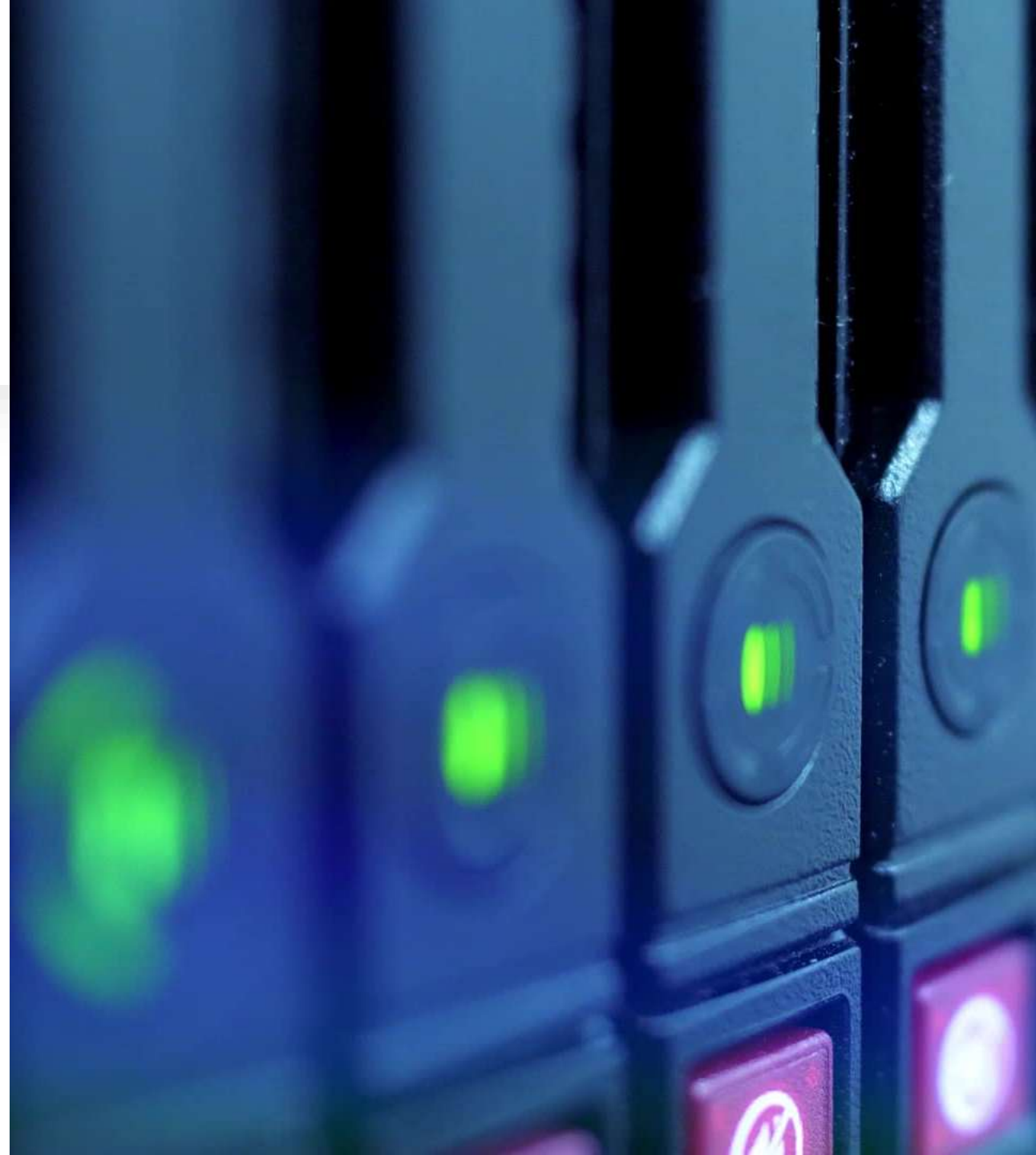
- Günümüzde büyük miktarda veri üretilmektedir
- Bu verilerden anlamlı bilgi elde etmek giderek zorlaşmaktadır
- Veri madenciliği, büyük veri kümeleri içindeki örüntüleri keşfetmek

Veri Madenciliği Neden Önemli?

- Karar verme süreçleri veri temelli hale gelmiştir
- İnsan gözüyle fark edilemeyen ilişkiler ortaya çıkarılabilir
- Rekabet avantajı ve verimlilik sağlar

Veri Madenciliği Nedir?

- Büyük veri kümeleri içerisinde
- Anlamlı, geçerli ve yararlı
- Örüntü ve ilişkilerin otomatik olarak keşfedilmesidir



Veri Madenciliği Adımları

- Veri toplama
- Veri Önişleme
- Model eğitim ve değerlendirme
- Görselleştirme



Veri Madenciliğinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

- Veri madenciliği birçok disiplin ile bir arada kullanılmaktadır birbirlerinden etkilenmektedirler



Veri Madenciliğ ine Ticari Bakış



Müşteri
davranışlarını analiz
etme



Satış ve pazarlama
stratejileri
geliştirme



Risk ve maliyetleri
azaltma

Veri Madenciliğin e Bilimsel Bakış



Büyük veri
kümelerinden yeni
bilgi üretme



Hipotez oluşturma ve
test etme



Karmaşık sistemleri
anlamlandırma

Veri Madenciliği Yöntemleri

Tahmin
edici
yöntemler

Tanımlayıcı
yöntemler

Denetimli
ve
denetimsiz
yaklaşımlar

Tahmin Yöntemleri

- Geleceğe yönelik sonuç üretir
- Etiketli veri kullanılır
- Sınıflama ve regresyon içerir



Tanımlayıcı Yöntemler



Verinin yapısını ortaya koyar



Örüntü ve ilişkileri keşfeder



Kümeleme ve birliktelik kuralları örnektir

Sınıflama



Hedef değişken
kategoriktir



Etiketli veri
kullanılır



Örnek: kredi risk
sınıfları

Regresyon



Hedef değişken sürekli



Sayısal tahmin yapılır



Örnek: satış veya talep tahmini

Kümeleme



Etiketli veri yoktur



Benzer gözlemler
gruplandırılır



Keşif amaçlı
kullanılır

Birliktelik Kuralları

Birlikte gerçekleşen olaylar analiz edilir

Market sepeti analizi
örnektir

Nedensellik göstermez

Ardışık Zamanlı Örüntüler

Olayların gerçekleşme sırası önemlidir

Zaman bağımlı ilişkiler incelenir

Örnek: müşteri davranış dizileri

Sektörel Uygulama Örnekleri



Sağlık: hastalık tahmini



Finans: kredi ve risk analizi



Eğitim: öğrenci başarı analizi



Pazarlama: müşteri segmentasyonu